



Capítulo 3: Transformada de Laplace e Funções de Transferência

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



- 1 Introdução
- 2 Transformada de Laplace
- 3 Função de Transferência
- 4 Relação Espaço de Estados e Função de Transferência
- 5 Análise de Polos e Zeros
- 6 Resumo e Próximos Passos

- 1 Introdução
- 2 Transformada de Laplace
- 3 Função de Transferência
- 4 Relação Espaço de Estados e Função de Transferência
- 5 Análise de Polos e Zeros
- 6 Resumo e Próximos Passos

Introdução

Motivação: Por que precisamos das funções de transferência?

Sistemas no domínio do tempo:

- ▶ Equações diferenciais ordinárias (EDOs)
- ▶ Difícil análise de estabilidade e projeto de controladores
- ▶ Solução trabalhosa para entradas específicas

Sistemas no domínio da frequência:

- ▶ Equações algébricas (após transformada de Laplace)
- ▶ Análise de estabilidade via polos e zeros
- ▶ Projeto de controladores usando técnicas frequenciais
- ▶ Solução sistemática para diferentes entradas

Transformada de Laplace: ferramenta fundamental que conecta os dois domínios!

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, vocês serão capazes de:

- 1 Aplicar a transformada de Laplace para resolver EDOs
- 2 Definir e calcular funções de transferência
- 3 Relacionar espaço de estados com função de transferência
- 4 Identificar polos e zeros e interpretar seu significado físico
- 5 Usar MATLAB para análise no domínio da frequência

Ferramentas que usaremos:

- ▶ Transformadas de Laplace e suas propriedades
- ▶ Frações parciais para inversão
- ▶ MATLAB Control Systems Toolbox
- ▶ Análise gráfica de polos e zeros

Por que estudar o domínio da frequência?

Introdução

Transformada
de LaplaceFunção de
TransferênciaRelação
Espaço de
Estados e
Função de
TransferênciaAnálise de
Polos e ZerosResumo e
Próximos
Passos

Vantagens práticas:

Domínio do tempo:

- EDOs complexas
- Análise caso a caso
- Projeto por tentativa
- Difícil generalização

Domínio da frequência:

- + Álgebra de funções
- + Análise sistemática
- + Métodos de projeto estabelecidos
- + Insight físico sobre comportamento

Exemplo: Sistema massa-mola-amortecedor

- ▶ **Tempo:** $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$
- ▶ **Frequência:** $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$

A função de transferência $G(s)$ revela imediatamente a dinâmica do sistema!

- 1 Introdução
- 2 Transformada de Laplace
- 3 Função de Transferência
- 4 Relação Espaço de Estados e Função de Transferência
- 5 Análise de Polos e Zeros
- 6 Resumo e Próximos Passos

Transformada de Laplace

Definição: Transformada de Laplace unilateral

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

onde $s = \sigma + j\omega$ é a variável complexa.

Interpretação física:

- ▶ Decomposição do sinal em exponenciais complexas
- ▶ σ : parte real $\rightarrow$ crescimento/decaimento
- ▶ ω : parte imaginária $\rightarrow$ oscilação

Por que funciona para controle?

- ▶ Converte derivadas em multiplicações por s
- ▶ Converte integrais em divisões por s
- ▶ EDOs $\rightarrow$ equações algébricas

Propriedades Fundamentais

Linearidade:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$$

Propriedades Fundamentais

Linearidade:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$$

Derivada:

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

Propriedades Fundamentais

Linearidade:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$$

Derivada:

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

Integral:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Propriedades Fundamentais

Linearidade:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$$

Derivada:

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

Integral:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Teorema do valor final:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Propriedades Fundamentais

Linearidade:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$$

Derivada:

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

Integral:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Teorema do valor final:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Teorema do valor inicial:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

Transformadas Importantes

Função	$f(t)$	$F(s)$
Impulso	$\delta(t)$	1
Degrau unitário	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
Rampa	$t \cdot u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
Exponencial	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$
Seno	$\sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
Cosseno	$\cos(\omega t)u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
Exp. oscilante	$e^{-at} \sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$

Observação importante: Essas são as respostas básicas que encontraremos em sistemas de controle!

Resolvendo EDOs com Laplace

Procedimento sistemático:

- 1 Aplicar transformada de Laplace na EDO
- 2 Considerar condições iniciais
- 3 Resolver equação algébrica para $Y(s)$
- 4 Aplicar transformada inversa: $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$

Resolvendo EDOs com Laplace

Procedimento sistemático:

- ① Aplicar transformada de Laplace na EDO
- ② Considerar condições iniciais
- ③ Resolver equação algébrica para $Y(s)$
- ④ Aplicar transformada inversa: $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$

Exemplo: $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = u(t)$, com $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 1$

Passo 1: Transformada de Laplace

$$s^2 Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + 3(sY(s) - y(0)) + 2Y(s) = \frac{1}{s}$$

Passo 2: Substituir condições iniciais

$$s^2 Y(s) - 1 + 3sY(s) + 2Y(s) = \frac{1}{s}$$

Passo 3: Resolver para $Y(s)$

$$Y(s)(s^2 + 3s + 2) = \frac{1}{s} + 1 = \frac{1+s}{s}$$

$$Y(s) = \frac{s+1}{s(s^2 + 3s + 2)} = \frac{s+1}{s(s+1)(s+2)}$$

Frações Parciais

Continuando o exemplo anterior:

$$Y(s) = \frac{s+1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s(s+2)}$$

Decomposição em frações parciais:

$$\frac{1}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}$$

Método dos resíduos:

$$A = \left. \frac{1}{s+2} \right|_{s=0} = \frac{1}{2} \quad (1)$$

$$B = \left. \frac{1}{s} \right|_{s=-2} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2} \quad (2)$$

Resultado:

$$Y(s) = \frac{1/2}{s} - \frac{1/2}{s+2}$$

Transformada inversa:

$$y(t) = \frac{1}{2}u(t) - \frac{1}{2}e^{-2t}u(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t)$$

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #1

Transformada de Laplace e Resolução de EDOs

O que faremos:

- ▶ Usar `laplace()` e `ilaplace()` do Symbolic Toolbox
- ▶ Resolver EDOs usando transformadas
- ▶ Comparar com solução analítica
- ▶ Verificar com `dsolve()`
- ▶ Plotar e interpretar resultados

Alternar para o MATLAB...

- 1 Introdução
- 2 Transformada de Laplace
- 3 Função de Transferência**
- 4 Relação Espaço de Estados e Função de Transferência
- 5 Análise de Polos e Zeros
- 6 Resumo e Próximos Passos

Função de Transferência

Definição: Para um sistema LTI (Linear e Invariante no Tempo) com condições iniciais nulas:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

onde:

- ▶ $U(s)$ = transformada da entrada
- ▶ $Y(s)$ = transformada da saída
- ▶ $G(s)$ = função de transferência

Características importantes:

- ▶ É uma propriedade **intrínseca** do sistema
- ▶ Independe da entrada específica
- ▶ Válida apenas para condições iniciais nulas
- ▶ Contém toda informação sobre a dinâmica do sistema

Forma geral:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

Obtendo a Função de Transferência

A partir da EDO:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{du}{dt} + b_0 u$$

Aplicando Laplace (condições iniciais nulas):

$$a_n s^n Y(s) + \dots + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = b_m s^m U(s) + \dots + b_1 s U(s) + b_0 U(s)$$

Reorganizando:

$$Y(s)[a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0] = U(s)[b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0]$$

Função de transferência:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0}$$

Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor

EDO: $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F$

Aplicando Laplace:

$$ms^2X(s) + csX(s) + kX(s) = F(s)$$

Fatorando:

$$X(s)[ms^2 + cs + k] = F(s)$$

Função de transferência:

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

Interpretação física:

- ▶ Numerador constante: sistema não tem zeros finitos
- ▶ Denominador de 2^a ordem: sistema de segunda ordem
- ▶ Comportamento dinâmico determinado pelos polos

Formas Padrão

Sistema de primeira ordem:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} = \frac{K/\tau}{s + 1/\tau}$$

- ▶ K : ganho DC
- ▶ τ : constante de tempo
- ▶ Polo em $s = -1/\tau$

Sistema com zero:

$$G(s) = \frac{K(s + z)}{s + p}$$

- ▶ Zero em $s = -z$
- ▶ Polo em $s = -p$

Sistema de segunda ordem:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- ▶ K : ganho DC
- ▶ ω_n : frequência natural não amortecida
- ▶ ζ : coeficiente de amortecimento

Propriedades da Função de Transferência

Teoremas dos valores finais e iniciais:

Valor final:

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)U(s)$$

Valor inicial:

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)U(s)$$

Ganho DC: Para entrada degrau $U(s) = 1/s$

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)\frac{1}{s} = G(0)$$

O ganho DC é simplesmente $G(0)$!

Comportamento em alta frequência:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \begin{cases} 0 & \text{se grau}(N) < \text{grau}(D) \\ \text{constante} & \text{se grau}(N) = \text{grau}(D) \\ \infty & \text{se grau}(N) > \text{grau}(D) \end{cases}$$

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #2

Funções de Transferência

O que faremos:

- ▶ Criar funções de transferência com `tf()`
- ▶ Calcular resposta ao degrau com `step()`
- ▶ Análizar propriedades com `dcgain()`, `pole()`, `zero()`
- ▶ Converter entre diferentes representações
- ▶ Conectar sistemas em série, paralelo e realimentação

Alternar para o MATLAB...

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Transformada de Laplace
- 3 Função de Transferência
- 4 Relação Espaço de Estados e Função de Transferência**
- 5 Análise de Polos e Zeros
- 6 Resumo e Próximos Passos

Relação Espaço de Estados e Função de Transferência

Sistema em espaço de estados:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (3)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \quad (4)$$

Aplicando transformada de Laplace (condições iniciais nulas):

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \quad (5)$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \quad (6)$$

Resolvendo para $\mathbf{X}(s)$:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

Substituindo na equação de saída:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s)$$

Função de Transferência de Sistemas MIMO

Função de transferência:

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Para sistemas SISO (Single-Input Single-Output):

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + D$$

Observações importantes:

- ▶ $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ é a **matriz resolvente**
- ▶ $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ é o **polinômio característico**
- ▶ Polos = raízes de $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$
- ▶ Para sistemas sem transmissão direta: $\mathbf{D} = \mathbf{0}$

Importante: Diferentes realizações em espaço de estados podem ter a mesma função de transferência!

Exemplo: Pêndulo Linearizado

Espaço de estados: $\mathbf{x} = [\theta, \dot{\theta}]^T$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [1 \quad 0], \quad D = 0$$

Calculando $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$:

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{g}{L} & s \end{bmatrix}$$

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^2 + \frac{g}{L}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + g/L} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -\frac{g}{L} & s \end{bmatrix}$$

Exemplo: Pêndulo Linearizado (cont.)

Função de transferência:

$$\begin{aligned} G(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + g/L} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -\frac{g}{L} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + g/L} \begin{bmatrix} \frac{1}{mL} \\ \frac{s}{mL} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + g/L} \cdot \frac{1}{mL} \\ &\boxed{G(s) = \frac{1/mL}{s^2 + g/L}} \end{aligned}$$

Interpretação:

- ▶ Sistema de segunda ordem
- ▶ Dois polos em $s = \pm j\sqrt{g/L}$ (marginalmente estável)
- ▶ Nenhum zero finito

Conversões entre Representações

MATLAB facilita conversões:

Espaço de estados para Função de transferência:

- ▶ `sys_ss = ss(A, B, C, D);`
- ▶ `sys_tf = tf(sys_ss);`

Função de transferência para Espaço de estados:

- ▶ `G = tf([1], [1 3 2]);`
- ▶ `sys_ss = ss(G);`
- ▶ `[A,B,C,D] = ssdata(sys_ss);`

Importante: Conversão FT → EE não é única!

- ▶ Forma controlável canônica (padrão do MATLAB)
- ▶ Forma observável canônica
- ▶ Forma modal (diagonalizada)

- 1 Introdução
- 2 Transformada de Laplace
- 3 Função de Transferência
- 4 Relação Espaço de Estados e Função de Transferência
- 5 Análise de Polos e Zeros**
- 6 Resumo e Próximos Passos

Análise de Polos e Zeros

Definições:

Polos: valores de s que fazem $G(s) \rightarrow \infty$

- ▶ Raízes do denominador: $D(s) = 0$
- ▶ Determinam a **estabilidade** do sistema
- ▶ Governam a forma da resposta natural

Zeros: valores de s que fazem $G(s) = 0$

- ▶ Raízes do numerador: $N(s) = 0$
- ▶ Afetam a **magnitude** da resposta
- ▶ Podem modificar a forma da resposta

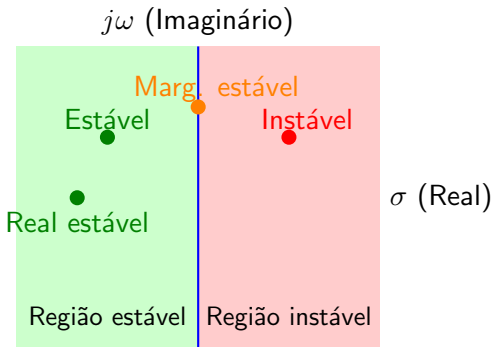
Forma fatorada:

$$G(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

onde z_i são os zeros e p_i são os polos.

Interpretação Física dos Polos

Localização dos polos no plano complexo:

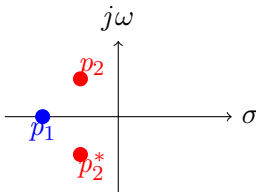


Regras de estabilidade:

- ▶ $\sigma < 0$ (semiplano esquerdo): **estável**
- ▶ $\sigma = 0$ (eixo imaginário): **marginalmente estável**
- ▶ $\sigma > 0$ (semiplano direito): **instável**

Tipos de Resposta Natural

Resposta natural baseada nos polos:



Contribuições para a resposta:

Polo real: $p = -a$ ($a > 0$)

$$y_1(t) = K_1 e^{-at} \quad (\text{decaimento exponencial})$$

Polos complexos conjugados: $p = -\sigma \pm j\omega_d$

$$y_2(t) = K_2 e^{-\sigma t} \cos(\omega_d t + \phi) \quad (\text{exponencial oscilante})$$

Resposta total: $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$

Efeito dos Zeros

Zeros afetam a magnitude, não a estabilidade:

Sistema sem zeros:

$$G_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

Resposta "suave" ao degrau

Sistema com zero:

$$G_2(s) = \frac{s+0.5}{(s+1)(s+2)}$$

Resposta pode ter overshoot

Zeros no semiplano direito (zeros não-mínimos):

- ▶ Causam resposta inicial na direção **oposta** ao comando
- ▶ Exemplo: aeronaves com comando de profundor
- ▶ Sistema tem característica de "undershoot"

Cancelamento polo-zero:

- ▶ Se polo e zero coincidem: cancelamento
- ▶ Reduz ordem efetiva do sistema
- ▶ Cuidado: cancelamento apenas aproximado na prática!

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #3

Análise de Polos e Zeros

O que faremos:

- ▶ Plotar polos e zeros com `pzmap()`
- ▶ Analisar estabilidade usando localização dos polos
- ▶ Estudar resposta temporal vs. localização dos polos
- ▶ Investigar efeito de zeros na resposta
- ▶ Usar `rlocus()` para visualizar movimento dos polos

Alternar para o MATLAB...

- 1 Introdução
- 2 Transformada de Laplace
- 3 Função de Transferência
- 4 Relação Espaço de Estados e Função de Transferência
- 5 Análise de Polos e Zeros
- 6 Resumo e Próximos Passos**

O que aprendemos hoje

Conceitos fundamentais:

- ▶ Transformada de Laplace como ferramenta para análise de sistemas
- ▶ EDOs $\rightarrow$ equações algébricas no domínio s
- ▶ Função de transferência: $G(s) = Y(s)/U(s)$
- ▶ Relação entre espaço de estados e função de transferência

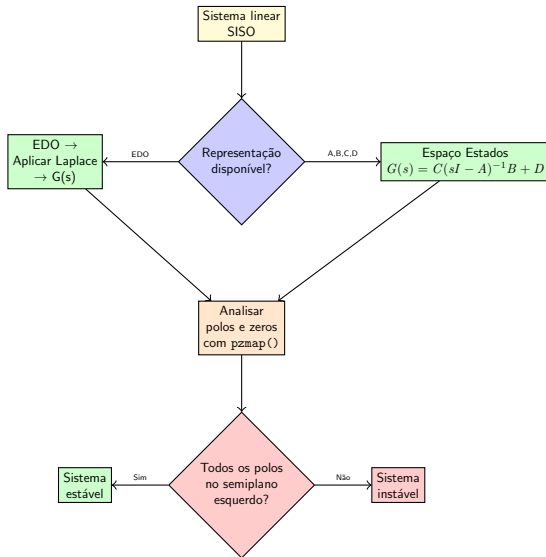
Análise de polos e zeros:

- ▶ Polos determinam estabilidade e forma da resposta natural
- ▶ Zeros afetam a magnitude da resposta
- ▶ Localização no plano s revela comportamento dinâmico
- ▶ Semiplano esquerdo = estável, direito = instável

Ferramentas MATLAB:

- ▶ Funções `tf()`, `ss()`, `step()`, `pzmap()`
- ▶ Conversões entre representações
- ▶ Análise gráfica de sistemas dinâmicos

Guia de Análise de Sistemas



Aplicações Práticas

Sistemas de controle clássicos:

- ▶ Controle de posição: servomecanismos com $G(s) = K/(s(s+a))$
- ▶ Controle de temperatura: sistemas de 1ª ordem $G(s) = K/(\tau s + 1)$
- ▶ Suspensão veicular: sistemas de 2ª ordem massa-mola-amortecedor
- ▶ Controle de velocidade: sistemas com integrador

Aeroespaciais:

- ▶ Dinâmica longitudinal: $G(s)$ relaciona profundor com atitude
- ▶ Controle de altitude: função de transferência altura/comando
- ▶ Sistema de navegação inercial: giroscópios e acelerômetros

Metodologia geral:

- 1 Modelar sistema em espaço de estados ou EDO
- 2 Obter função de transferência $G(s)$
- 3 Analisar polos e zeros para entender comportamento
- 4 Projetar controlador baseado em $G(s)$
- 5 Simular e validar no domínio do tempo

Capítulo 4: Funções de transferência e diagramas de bloco

- ▶ Funções de transferência
- ▶ Diagramas de blocos
- ▶ Sistemas em série, paralelo e realimentados
- ▶ Funções de transferência racionais e não racionais

Capítulo 5: Resposta Temporal de Sistemas Lineares

- ▶ Resposta ao impulso, degrau e rampa
- ▶ Especificações de desempenho (tempo de subida, overshoot, etc.)
- ▶ Sistemas de primeira e segunda ordem em detalhes
- ▶ Erro de estado estacionário

Exercícios recomendados

Para dominar funções de transferência:

- 1 Obtenha $G(s)$ para circuito RLC série e paralelo
- 2 Calcule função de transferência de sistema mecânico rotacional
- 3 Analise sistema térmico com múltiplas capacidades

Para praticar análise de polos e zeros:

- 1 Compare resposta temporal para diferentes localizações de polos
- 2 Investigue efeito de zeros na resposta ao degrau
- 3 Estude sistemas com polos no semiplano direito

Para consolidar conversões:

- 1 Implemente sistemas em espaço de estados e compare FT
- 2 Use diferentes formas canônicas (controlável, observável)
- 3 Valide usando simulação MATLAB/Simulink

Dúvidas?

Próxima aula:
Resposta Temporal de
Sistemas Lineares

